

Kurs Yönetim Sistemi — Tam Test Listesi

****Test ortamı:**** `npm run dev` + `.env.local` + MongoDB bağlantısı

****Hesaplar:**** Geliştirici + Balans müşteri (salon yöneticisi)

****Her madde için:****  Geçti /  Kaldı /  Atlandı işaretleyin

A. Ortam ve Hazırlık

#	Test	Beklenen
A1	`npm run dev` hatasız başlıyor	Uygulama `localhost:3000` açılır
A2	`.env.local` eksik değişken yok	JWT, MongoDB, ADMIN, DEVELOPER_PIN tanımlı
A3	Giriş yapılmadan `/dashboard`	`/auth/login` yönlendirmesi
A4	Giriş yapılmadan API (`/api/ogrenciler`)	401 Yetkisiz

B. Giriş ve Güvenlik

#	Test	Beklenen
B1	Yanlış şifre	Hata mesajı, giriş yok
B2	Doğru müşteri girişi	Dashboard'a yönlendirme
B3	İlk giriş zorunlu şifre değişimi	`/auth/sifre-guncelle`
B4	Geliştirici girişi	`/admin/kullanici`
B5	2FA açık kullanıcı	2FA adımı çıkar
B6	2FA doğru kod	Giriş tamamlanır
B7	2FA yanlış kod	Reddedilir
B8	Lisans süresi dolmuş müşteri	Giriş engellenir
B9	Çıkış yap	Oturum kapanır, login'e döner
B10	Şifremi unuttum akışı	E-posta veya güvenlik sorusu çalışır

C. Marka ve Panel (Balans)

#	Test	Beklenen
C1	Navbar logo ve salon adı	Balans markası görünür
C2	WhatsApp duyuru imzası	Balans imzası mesajda

C3	Destek oturumu (impersonate)	Sarı uyarı bandı görünür
----	------------------------------	--------------------------

D. NFC Yoklama (13,56 MHz + USB)

#	Test	Beklenen
D1	USB okuyucu takılı, sayfa açık	"Sistem okumaya hazır"
D2	Kayıtlı kart okut	✅ Yoklama alındı mesajı
D3	Aynı kart aynı gün tekrar	⚠️ Zaten alınmış uyarısı
D4	Kayıtsız kart okut	❌ Eşleşmedi hatası
D5	Bugünkü liste	Sporcu gruplara göre listelenir
D6	Öğrenci kaydında USB ile kart tanımla	nfcKartId kaydedilir
D7	Tanımlanan kartla yoklama	Eşleşir
D8	Bilgisayarda USB rehber kutusu	13,56 MHz adımları görünür
D9	Android telefon (varsa) NFC yedek	Kart okunursa yoklama düşer
D10	iPhone tarayıcı	NFC okuyamaz uyarısı; USB önerilir

E. Öğrenci Yönetimi

#	Test	Beklenen
E1	Yeni öğrenci ekle (tüm zorunlu alanlar)	Kayıt oluşur
E2	USB ile NFC kart ata	Kart ID kaydedilir
E3	İsimle arama	Bulunur
E4	Gruba göre filtre	Doğru liste
E5	Öğrenci düzenle (aidat, grup, veli)	Güncellenir
E6	Öğrenci detay — yoklama takvimi	Geçmiş yoklamalar görünür
E7	Word kayıt formu indir	Dosya iner/açılır
E8	WhatsApp hoş geldin (grup linki varsa)	wa.me açılır
E9	Öğrenci dondur / arşivle	Arşivde görünür
E10	Arşivden geri aktif et	Ana listeye döner
E11	Öğrenci sil (test kaydı)	Silinir

F. Gruplar (Admin veya panel)

#	Test	Beklenen
F1	Yeni grup oluřtur	Listede görünür
F2	Grup günleri + WhatsApp linki	Kaydedilir
F3	Grup düzenle / sil	Çalışır

G. Duyurular ve WhatsApp

#	Test	Beklenen
G1	Grup seç	Veli listesi gelir
G2	Hazır şablon seç (Genel, Aidat vb.)	Metin dolar
G3	Metni düzenle	Kaydedilir
G4	Tek veliye WhatsApp gönder	wa.me açılır, Balans imzası var
G5	Çoklu veli seç + toplu gönder	Her biri için link/kayıt
G6	Grup WhatsApp linki	Grup sohbeti açılır

H. Muhasebe ve Aidat

#	Test	Beklenen
H1	Özet kartlar (beklenen/tahsil/kalan)	Rakamlar mantıklı
H2	Ay/yıl filtresi deęiřtir	Liste güncellenir
H3	Karşılařtırma dönemi	İki dönem yan yana
H4	"Ödeme Al"	Tahsilat kaydı, listeden düşer
H5	Ödenen öğrenci tekrar listede görünmez	Gizlenir
H6	WhatsApp aidat hatırlatma	wa.me + mesaj metni
H7	12 aylık grafik	Sol eksen 50.000 adımlarla 1.000.000'a kadar
H8	Grafikte veri	Seçilen dönemlere göre çizgiler

I. Raporlar

#	Test	Beklenen
I1	Aylık istatistik kartları	Aktif/yeni/dondurulan/ayrılan
I2	Tarih + grup filtreli yoklama raporu	Doęru kayıtlar
I3	Yazdır / PDF	Önizleme düzgün

I4	Antrenör ekle / sil	Raporda imza listesi güncellenir
----	---------------------	----------------------------------

J. İşlem Geçmişi (Audit)

#	Test	Beklenen
J1	Öğrenci ekleme sonrası kayıt	Audit'te görünür
J2	NFC yoklama sonrası	YOKLAMA_NFC kaydı
J3	Ödeme alma sonrası	Tahsilat kaydı
J4	WhatsApp kampanyası sonrası	Kampanya kaydı
J5	Arama kutusu	İsim/işlem bulunur

K. Profil ve Lisans (Müşteri)

#	Test	Beklenen
K1	Kalan lisans günü	Profilde görünür
K2	2FA kurulum (QR + doğrulama)	Aktif olur
K3	Destek erişim izni ver (3 saat)	Süre kaydedilir
K4	Geliştirici impersonate (izin varken)	Destek oturumu açılır
K5	İzin süresi dolunca impersonate	Reddedilir

L. Geliştirici Paneli (`/admin/kullanıcılar`)

#	Test	Beklenen
L1	Kurs/Salon Kurulumu — yeni salon	Logo, isim, WhatsApp imza kaydı
L2	Salon düzenle / durum aktif	Güncellenir
L3	Yeni müşteri — salon seç + oluştur	365 gün lisans otomatik
L4	Lisans +30 gün	Uzar
L5	Lisans -30 gün	Kısalır
L6	Lisans -365 gün (1 yıl altı)	✗ Reddedilir
L7	Müşteri düzenle / geçici şifre	Güncellenir
L8	2FA sıfırlama	Müşteri 2FA kilitlenmesi çözülür
L9	Excel şablon indir	Dosya iner
L10	Excel ile toplu öğrenci yükle (test)	Kayıtlar oluşur

L11	Geçmiş ödeme Excel yükle (test)	Ödeme kayıtları
-----	---------------------------------	-----------------

M. API ve Güvenlik (curl veya Postman)

#	Test	Beklenen
M1	Oturumsuz POST `/api/ogrenciler`	401
M2	Oturumsuz POST `/api/yoklama/nfc`	401
M3	Oturumsuz GET `/api/admin/users`	401
M4	Müşteri rolü ile `/api/admin/salonlar`	403
M5	`npm run build`	Hatasız tamamlanır

N. Kenar Durumları

#	Test	Beklenen
N1	Boş duyuru metni ile gönder	Uyarı
N2	Telefonsuz veliye WhatsApp	Uyarı / atlanır
N3	Aynı e-posta ile ikinci kullanıcı	Reddedilir
N4	Çok hızlı ardışık kart okutma	Çift kayıt oluşmaz
N5	Farklı tarayıcıda oturum	Her ikisi de çalışır veya biri düşer (not alın)

O. Canlıya Alma Öncesi (Vercel)

#	Test	Beklenen
O1	Production build	Başarılı
O2	HTTPS üzerinde giriş	Çalışır
O3	Ortam değişkenleri Vercel'de	Tümü tanımlı
O4	MongoDB Atlas bağlantısı	Canlı veri okunur/yazılır

Önerilen Test Sırası (1 Gün)

- **A → B** — Ortam ve giriş
- **L1–L3** — Salon + müşteri kurulumu
- **F** — Gruplar
- **E + D** — Öğrenci + NFC yoklama (USB)

5. **G + H** — Duyuru + muhasebe
6. **I + J** — Rapor + audit
7. **K + L4–L8** — Profil, lisans, destek
8. **M + N + O** — API, kenar durum, build

Test Kayıt Formu

Bölüm	Geçti	Kaldı	Not
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			

Tarih: _____

Test eden: _____

Ortam: local / production